

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»**  
**(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)**

|            |                                                       |                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Кафедра    | <u>О7</u>                                             | <u>Информационных систем и программной инженерии</u> |
|            | шифр                                                  | наименование кафедры, по которой выполняется работа  |
| Дисциплина | <u>Проектирование архитектуры программных средств</u> |                                                      |
|            | наименование дисциплины                               |                                                      |

**УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА**  
**2**

номер задания (при наличии)

**ДИАГРАММА ПРЕЦЕДЕНТОВ UML**

**Вариант номер 16**

при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

**ОБУЧАЮЩИЙСЯ**

группы О717Б

Праудин Д.С.

подпись

фамилия и инициалы

дата сдачи

**ПРОВЕРИЛ**

Зими́на Д.В.

подпись

фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка

дата проверки

г. Санкт-Петербург

20 25 г.

## **Введение**

Целью практической работы является закрепление навыков разработки диаграмм вариантов использования для информационной системы. В рамках работы построена диаграмма для системы "3D Car Explorer", предназначенной для интерактивного изучения 3D модели автомобиля, а также составлена сопроводительная записка.

## 1. Диаграмма вариантов использования

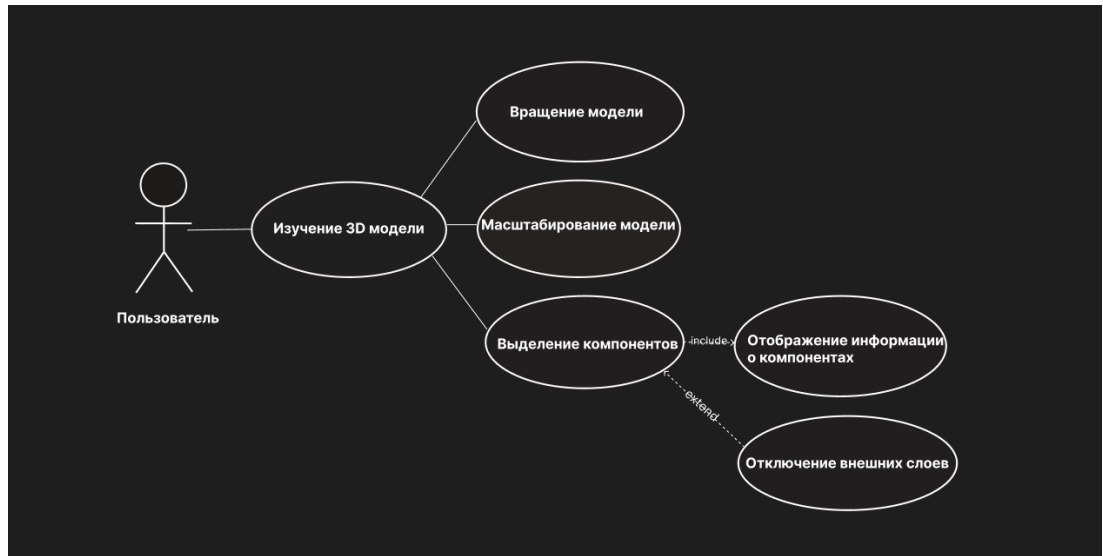


Рисунок 1 - Диаграмма вариантов использования

### 1.1. Описание диаграммы

Диаграмма вариантов использования описывает взаимодействие пользователей с информационной системой "3D Car Explorer", предназначенной для интерактивного изучения 3D модели автомобиля. Она показывает основные функции системы, такие как вращение, масштабирование, выделение компонентов, отображение информации.

### 1.2. Поток событий

Пользователь запускает приложение "3D Car Explorer".

Пользователь взаимодействует с моделью:

- Вращает модель с помощью мыши (прецедент "Вращение модели");
- Масштабирует модель с помощью колесика мыши (прецедент "Масштабирование модели");
- Выделяет компонент (например, двигатель) щелчком мыши (прецедент "Выделение компонентов");
- Система автоматически отображает информацию о выделенном компоненте (прецедент "Отображение информации о компонентах", включен в "Выделение компонентов");

- Опционально: пользователь отключает внешние слои (например, кузов), чтобы изучить внутренние узлы (прецедент "Отключение внешних слоев", расширяет "Выделение компонентов");
- Пользователь завершает работу с приложением.

## 2. Заключение

В рамках практической работы была разработана диаграмма вариантов использования для информационной системы "3D Car Explorer". Диаграмма отражает основные функции системы и взаимодействия с пользователями. Работа выполнена в соответствии с требованиями и может быть использована для дальнейшего проектирования системы.